

Qüestió 2

Considereu el sistema d'equacions següent, on m és un paràmetre real:

$$\left. \begin{aligned} x - 3y + mz &= -2 \\ x + my + 2z &= 3 \\ x + y + 2z &= m \end{aligned} \right\}$$

- a) Discutiu el sistema segons el valor del paràmetre m . [1,25 punts]

Pista. Escriu la matriu de coeficients A i la matriu ampliada A' . Calcula $\det(A)$ i troba els valors del paràmetre m que l'anul·len. Per a cadascun d'aquests valors, compara els rangs de A i A' .

- b) Trobeu la solució del sistema per a $m = 0$. [0,5 punts]

Pista. Substitueix $m = 0$. Comprova si aquest valor està entre els que has trobat a l'apartat anterior, és a dir, els valors que anul·laven el determinant. Per exemple, si $m = 0$ no forma part dels valors trobats a l'apartat anterior, vol dir que el sistema serà compatible determinat i, per tant, trobaràs una solució numèrica i serà única.

- c) Per a $m = 2$, doneu una solució (x, y, z) del sistema que, a més a més, compleixi $x = 5y$. [0,75 punts]

Pista. Per a $m = 2$, veuràs que el sistema és compatible indeterminat. La manera de procedir pot ser aquesta: en primer lloc, pots "alliberar una variable, perquè precisament tens un grau de llibertat. Per exemple, $z = \lambda$). En una segon pas, has d'expressar x i y en funció de λ , a partir de les equacions. Finalment, afegeix l'equació extra de l'enunciat $x = 5y$. Obtindràs equacions amb λ , però amb aquesta darrera equació, podràs resoldre-ho tot i trobaràs els valors concrets numèrics de x , y i z .